



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Bases de Datos



Tarea 1

Licenciatura en Ciencias de la Computación
Profesor: Gerardo Avilés Rosas

Integrantes:

Cisneros Tenorio Diego Alexander
Nuñez Ruiz José Manuel
Olmos Ortiz Andrea Lucia
Reynoso Ascencio Alexa
Vega Navas Saúl

Fecha de entrega: 08 de septiembre del 2026

Índice

Inciso a	2
1. Conceptos generales de bases de datos	2
Inciso b	3
Inciso c	4
Inciso d	4
Inciso e	4
Inciso f	4
Inciso g	4
Inciso h	4
Inciso i	4
Inciso j	4
2. Lectura de artículo.	4

1. Conceptos generales de bases de datos

a.

A diferencia de los sistemas de bases de datos, las hojas de cálculo están principalmente diseñadas para el análisis numérico y la presentación de información en un formato de tabla bidimensional; además, ofrecen accesibilidad por completo a quien accede a éste, un usuario a la vez, por lo que carecen de sistemas de restricción de acceso, sino que los archivos son cargados por completo y abiertos a lectura-escritura. Puesto que no tienen un enfoque en el almacenamiento estructurado y relacional, presentan limitaciones en cuanto a:

- **Escalabilidad:** Conforme aumenta la cantidad de datos almacenados, el rendimiento de la se puede ver considerablemente afectado puesto que no está diseñado para almacenar grandes volúmenes de datos. Además, aplicaciones como Excel tienen un límite definido en la extensión manejable de las dimensiones. Por otra parte, no se pueden añadir relaciones con otras tablas aplicando integridad referencial, puesto que las tablas no cuentan con llaves primarias y foráneas que puedan vincularlas entre sí.
- **Integridad:** El acceso para lectura y escritura de datos no cuenta con tecnología de autenticación, sino que tiene un enfoque de total accesibilidad de escritura; esto permite modificar cualquier parte del archivo, dejándolo expuesto a errores si éstos se ingresan manualmente. Además, si el sistema sufre de un apagón mientras el archivo es manipulado, o si se trata de sobreescribir por dos fuentes concurrentes, se corre el riesgo de que éste se corrompa por completo.
- **Consistencia de datos:** No se puede validar un tipo de dato en particular para una columna, sino que se puede ingresar texto libre en cualquier celda, dando pie fácilmente a violaciones a la propiedad de integridad puesto que los datos pueden ser almacenados en cualquier formato.

Escenarios puntuales:

- **No utilizar hojas de cálculo:** Si en un hospital se busca desarrollar un sistema de gestión de los datos de los pacientes no es viable desarrollar éste con una hoja de cálculo, puesto que toda la información de la institución no solo puede quedar expuesta a perderse ante incidentes como apagones si se está manipulando, sino que también es visible para cualquier empleado con cualquier acceso al sistema, puesto que el archivo es de libre escritura y no integra roles de usuario —si bien esto se puede agregar en cierta medida con restricciones a nivel de OS y una aplicación de gestión, el archivo sigue vulnerable ante el superusuario—.
- **Mejor utilizar hojas de cálculo:** En un caso donde se quiera organizar una cantidad reducida de datos que no se consideren como críticos (p.ej. contraseñas) y con un único tipo de acceso y que sea total, como en un registro personal de itinerario o de finanzas, es preferible hacer uso de una herramienta de hojas de cálculo dada su interfaz amigable a comparación del proceso de levantamiento de un sistema de base de datos.

b.

Supón que una empresa en crecimiento necesita implementar un sistema de administración de bases de datos (SMBD) para centralizar su información operativa (ventas, clientes, inventario y logística). Elige dos posibles soluciones (p.e., PostgreSQL, Oracle, MySQL, SQL Server, etc.) y compara sus ventajas y desventajas en términos de: rendimiento ante grandes volúmenes de datos; escalabilidad a futuro; costos de licenciamiento y mantenimiento; soporte técnico y comunidad. Con base en tu análisis, argumenta cuál solución recomendarías y por qué.

2. Lectura de artículo.

a. Resumen.

Hoy en día, gran parte de nuestra información personal es recolectada por dispositivos conectados a la red, dejándola sujeta a la oferta y demanda. Si bien esto puede influir en la confianza de los usuarios, el tratar de medir la confianza en las empresas sin conocer el valor de nuestra información en el mercado puede mostrarnos una percepción errónea de nuestro rol en la comunidad virtual.

En la sociedad actual, siendo guiada por el manejo de datos, las compañías dedicadas a la tecnología lideran el mercado digital por la forma de gestionar la información con la que se miden transacciones diarias de dinero, ideas, bienes, etc., las cuales, en conjunto y día tras día, son capaces de proyectar gran parte de nuestra vida.

Nuestra existencia en el Internet se ve confirmada por cada clic que damos, lo cual refleja comportamientos cuyos patrones e incluso variaciones son medibles con la cantidad de información correcta. Con esto, es posible calcular las probabilidades de comportamiento de los usuarios a futuro y, con ello, mostrar anuncios más acordes a sus intereses.

Es por esto que, en aplicaciones que ofrecen servicios aparentemente gratuitos (como las redes sociales), los ingresos de las empresas provienen de vender los datos de sus usuarios a terceros y mostrar mensajes patrocinados, fundamentando la riqueza de estas empresas en la cantidad de usuarios conectados —y de los datos que a su vez extraen— y dando pie al desarrollo de una competencia entre entidades por acaparar, privatizar y explotar aquello que empresarialmente se ha denominado como “el nuevo petróleo”.

Además puesto que, de la inmensa cantidad de datos que generan los usuarios, solo la porción disponible para su estudio es la que se procesa en información aprovechable, la industria de la información crece a la par de los avances en tecnologías de procesamiento de datos cada vez más eficientes para aprovechar los conjuntos de Big Data al máximo posible.

Sin embargo, toda esta industria de la mercantilización de la información de los consumidores se da a costa de una constante reducción de su privacidad, puesto se busca recopilar la mayor cantidad de datos posible de éstos, siendo ésta una tarea cada vez más exhaustiva dada la creciente presencia del Internet de las Cosas (IoT) en la cotidianeidad, como en electrodomésticos, joyería y asistentes de IA con sensores integrados.

El IoT se ha vuelto tan importante que, pese a que la mayor parte de la información recolectada y procesada es de carácter personal, a mediados de la década del 2010, la Unión Internacional de Comunicaciones lo consideró la base de la red global de información, y la Fundación Ellen MacArthur predecía que para 2022 la red del IoT se conformaría por hasta 1000 billones de dispositivos, todos con la funcionalidad de recolección de datos acerca de nosotros, adquiriendo mayor precisión a la par que valor económico.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, si bien no existe

una medida fija que calcule el valor de la información de un usuario, las dos principales perspectivas de evaluación son:

1. **Del mercado:** es posible hacerse la idea del valor de un usuario por los ingresos publicitarios que genera; p.ej. Google lo estimó en 2014 en un promedio de 45 dólares.
2. **Del usuario:** el valor de la información que define la identidad de uno mismo resulta muy variante, desde menos de una decena de euros hasta algunos miles, lo que evidencia la división de opiniones sobre el valor de la confidencialidad de los datos personales.

El crecimiento económico debe poder sustentarse en una confianza sólida del usuario hacia el mercado, ideal que se promueve actualmente con la existencia de proyectos orientados al usuario, como ciertas reformas de varios países en la regulación de la protección de datos, y tecnologías como las Tiendas de Información Personal y el Hub of All Things, que permiten intercambios de información personal basados en acuerdos de consentimiento explícito.

Así, observando que la facilidad con la que nuestra información personal diariamente se recolecta puede contrastar con nuestros modelos de privacidad y comodidad, así como las posturas al respecto, concluimos que es importante considerar las consecuencias de mostrar nuestros datos en las redes digitales y los estándares con los que permitimos su posesión por terceros, esto con el fin de comenzar a tener un mayor control de nuestros datos y del valor que opinamos que tienen.

Ensayo por Saúl Vega Navas.

Introducción.

El principal objetivo del texto es el de explicar la situación contemporánea de nuestros datos personales como parte de la red de datos que compone al Internet, su valor en el mercado digital y su uso por terceros a costa de nuestra privacidad y del control que tenemos sobre ellos en los medios de comunicación en línea, resaltando el hecho de que, como usuarios, por lo general no tenemos una perspectiva clara de su valor.

Personalmente, la importancia de este tema radica en la valoración de la confidencialidad de la información que nos identifica como individuos, no sólo con respecto a la influencia que ésta refleja en el mercado, sino también con respecto al poder de decisión y confidencialidad con los que decidimos hacer uso de ella y al rol que tomamos como usuarios de Internet frente a terceros: un individuo sin conciencia de la importancia de la preservación de su identidad digital se vuelve simplemente un conjunto de datos sin criterio en el uso de sus datos en Internet por cualquiera.

Desarrollo.

Actualmente, nos encontramos en la cuarta revolución industrial, caracterizada por el acceso a medios no solo de comunicación e información en cualquier momento con una facilidad sin precedentes, sino también de almacenamiento, gestión y procesamiento en escalas masivas. Es por esto que la economía y, por consecuencia, la sociedad en general, ha tomado un nuevo enfoque en el que la forma de almacenar y obtener datos se ha vuelto un factor fundamental en la influencia que una entidad puede ejercer sobre su entorno, como lo es la forma en que una empresa puede aprovechar para su beneficio la eficacia con la que gestiona la información de sus finanzas, de sus ambientes laborales o, evidentemente, de sus activos.

La información personal se ha convertido en uno de los más importantes activos para las empresas de tecnología: con los usuarios de un servicio en línea generando un rastro de datos digital con cada interacción que tienen con la mayoría de dispositivos electrónicos, el consumo de tiempo que éstos invierten en dichas interacciones se vuelve un recurso aprovechable por las empresas que los recopilan.

No obstante, todo esto es a costa de minimizar la privacidad de los consumidores, y llegando a desviar la atención de las empresas, de la comodidad del usuario hacia la forma de recolectar datos con cada vez mayor precisión y, con ello, adquirir una postura creciente en el mercado digital, recurriendo a medidas extraoficiales como lo fue el caso de Cambridge Analytica en 2018, entidad que recurrió a recopilar los datos de hasta 87 millones de perfiles de Facebook para influir en las recomendaciones de los usuarios y, con ello, en sus decisiones de votaciones electorales.¹

Es por esto que, concordando con el artículo, si bien es importante el apoyo a propuestas tecnológicas orientadas al control de los datos de los usuarios para sí mismos, considero que

¹Amnistía Internacional (2019). El caso Facebook-Cambridge Analytica

nuestro rol digital como usuarios debe sustentarse en la conciencia que tenemos sobre cómo la información que damos a disposición de otros en Internet es valiosa en el mercado, peligrosa si no se concede con precaución (lo que podría derivar en casos de riesgo a la integridad personal como en el robo de datos bancarios o la suplantación de identidad) pero, sobre todo, valiosa para definirnos como individuos dentro y fuera de los medios de comunicación digital.

Por otra parte, como menciona el artículo, los usuarios de los servicios en línea justificamos la inserción de nuestros datos en la confianza que tenemos al actuar en Internet. Por lo general, esta confianza no se sustenta exclusivamente en el criterio que tenemos sobre nuestra conducta al proporcionar datos de ciertas índoles, sino también sobre la capacidad de administrarlos ante consultas y ante ataques de terceros; además, el almacenamiento de datos no es con el único propósito de comercializar con ellos, sino también con el de tener una nueva perspectiva sobre la calidad de sus servicios.

Es por esto que, dado el valor sensible y las restricciones sobre los datos identificables, es fundamental que las partes involucradas en el diseño y mantenimiento de bases de datos estructuren esquemas que cumplan con la triada de ciberseguridad, y es que los datos deben ser confidenciales, íntegros y accesibles (sólo a quienes estén autorizados), por lo que desarrollar un diseño óptimo para las consultas gestionables y eficaces debe ser una parte esencial del estudio de los fundamentos de las bases de datos.

Asimismo, considero que este planteamiento requiere ser extendido hacia otras áreas de la tecnología para beneficio de los consumidores, manteniendo una simetría en el control informático que existe entre la plataforma y el usuario con respecto a sus datos personales, como lo es principalmente el desarrollo del Internet de las Cosas y los sensores, recopilando información útil no solo para las plataformas, sino también para las personas de quienes la obtienen, como lo es el proyecto de “Hub of All Things”, mencionado en el texto.

Conclusión.

La defensa de nuestra identidad digital y el control irrestricto sobre nuestros datos personales no es únicamente una cuestión de privacidad mercantil, sino de identidad como personas, por lo que es importante consolidar la soberanía de nuestros datos personales con respecto a nuestros estándares de bienestar. Además, con la incesante expansión del Internet de las Cosas y la creciente presencia de sensores en nuestro día a día, es evidente que la recolección de datos es cada vez más exhaustiva, lo que presenta un desafío técnico y ético en la integración de la seguridad y la privacidad desde el diseño, revirtiendo así la asimetría de poder actual para que el usuario siempre tenga la última palabra sobre el destino de su huella digital.

Si bien las implicaciones de cómo esto será abordado son contundentes, el fomentar la adopción de modelos centrados en el usuario permitirá comenzar a desarrollar una economía digital sostenible y en armonía con la dignidad, la ciberseguridad y derechos como personas en la red.